

### Exercice de calcul de perte de charge régulière, 1er cas.

On considère une tuyauterie :

- de diamètre intérieur **D = 14 mm** et de longueur **L = 10 mètres**.
- Sa rugosité moyenne interne est  **$\varepsilon = 0,1$  mm**.

Le fluide hydraulique a :

- une masse volumique  **$\rho = 900$  kg/m<sup>3</sup>**
- une viscosité cinématique  **$\nu = 30$  cst**.

Le débit du fluide qui circule dans ce conduit est de **Q = 55 l/mn**.

Calculer la perte de charge  **$\Delta P$**  exprimée en **bars** :

- 1) On détermine le type d'écoulement en calculant la vitesse moyenne du fluide puis le nombre de Reynolds :

$$V = \frac{Q}{S} = \frac{Q}{\frac{\pi \cdot D^2}{4}} \quad \text{soit : } V = \frac{\frac{55 \cdot 10^{-3}}{60}}{\frac{\pi \cdot 0,014^2}{4}} = 6 \text{ m/s}$$

$$\text{Re} = \frac{V \cdot D}{\nu}$$

$$\text{A.N. : } \text{Re} = \frac{6000 \text{ mm/s} \cdot 14 \text{ mm}}{30 \text{ mm}^2/\text{s}} = 2800$$

L'écoulement est donc **turbulent lisse**.

- 2) On peut maintenant calculer le coefficient de perte de charge  $\lambda$  :

$$\lambda = 0,316 \cdot \text{Re}^{-0,25}$$

$$\text{A.N. : } \lambda = 0,316 \cdot 2800^{-0,25} = 0,043$$

- 3) On peut maintenant utiliser la formule de Darcy-Weisbach pour déterminer la perte de charge :

$$\Delta P = \lambda \cdot \frac{L}{D} \cdot \rho \cdot \frac{V^2}{2}$$

$$\text{A.N. : } \Delta P = 0,043 \cdot \frac{10}{0,014} \cdot 900 \cdot \frac{6^2}{2} = 5 \cdot 10^5 \text{ Pa}$$

soit une perte de charge de :  **$\Delta P = 5$  bars**